



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERÍA
IEE1533 – FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
PROFESOR LEONARDO VANZI (SECCIÓN 1)
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024

Tarea 10 2024-2

FTEM

José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Enunciado

Tarea 10

ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4, ejemplo 5, ejemplo 6

¿porque nada puede moverse mas rápidamente que la luz?

Figura 1: Enunciado

Respuesta

Ejemplo 1

Enunciado Ejemplo 1

Calcular la diferencia de camino (óptico) que se genera en el experimento de Michelson Morley si $L = 1\text{m}$ y $v = 30\text{ km/s}$, expresar esta diferencia en unidades de longitud de onda de la radiación visible.

Solución Ejemplo 1

Considerando que 30km/s es lo mismo que 30000 m/s , entonces:

$$\frac{v^2}{c^2} = \frac{(3 \times 10^4)^2}{(3 \times 10^8)^2} \ll 1$$

Por tanto, podemos ocupar la siguiente aproximación para calcular la diferencia de camino:

$$\Delta x \approx L \left(\frac{v}{c} \right)^2$$

Reemplazando con $L = 1$ y las velocidades ya mencionadas, entonces:

$$\Delta x \approx 1\text{m} \cdot \left(\frac{3 \times 10^4 \text{ m/s}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} \right)^2 = 10^{-8}\text{m}$$

Haciendo una búsqueda intensiva (googlear), la longitud de onda de la radiación visible es de $\lambda \approx 500\text{nm} = 5 \times 10^{-7}\text{m}$. Por lo tanto, nuestro Δx nos quedaría como:

$$\begin{aligned}\Delta x &\approx \frac{10^{-8}}{5 \cdot 10^{-7}} \lambda = 0,02\lambda \\ \implies \Delta x &\approx 0,02\lambda\end{aligned}$$

Ejemplo 2

Enunciado Ejemplo 2

Calcular el factor de Lorentz para un protón de 1 Mev. Calcular el factor de Lorentz para una partícula que tiene velocidad 0.5, 0.9, y 0.99c.

Solución Ejemplo 2

Primero que todo, pasando la energía a Joules, entonces la energía cinética de un protón es 1 MeV $= 1,6 \times 10^{-13}\text{J}$. La energía total del protón, por otro lado, es la suma de la energía cinética y la energía en reposo del protón, además de relacionarse con su energía en reposo (la famosa fórmula de Einstein) a partir del factor de Lorentz:

$$E_c + E_r = E = \gamma mc^2 = \gamma E_r$$

Despejando, tenemos:

$$\gamma = \frac{E_c + E_r}{E_r}$$

Teniendo que la energía cinética es $1,6 \times 10^{-13}\text{ J}$, nos falta ahora calcular la energía de reposo, teniendo la masa del protón:

$$E_r = mc^2 = (1,67 \times 10^{-27})(3 \times 10^8)^2 \approx 1,5 \times 10^{-10}\text{ J}$$

Donde nos queda finalmente que:

$$\gamma = \frac{1,6 \times 10^{-13}\text{ J} + 1,5 \times 10^{-10}\text{ J}}{1,5 \times 10^{-10}\text{ J}} \approx 1,001$$

Para los casos de partículas con valores 0.5, 0.9 y 0.99c, todos de la forma $k \cdot c$, ocupamos la siguiente fórmula:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - (k \cdot c/c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - (k)^2}}$$

Donde tenemos los siguientes resultados:

$$v_1 = 0,5c \implies \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{1 - (0,5)^2}} = \frac{1}{\sqrt{0,75}} \approx 1,155$$

$$v_2 = 0,9c \implies \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - (0,9)^2}} = \frac{1}{\sqrt{0,19}} \approx 2,294$$

$$v_3 = 0,99c \implies \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{1 - (0,99)^2}} = \frac{1}{\sqrt{0,0199}} \approx 7,089$$

Ejemplo 3

Enunciado Ejemplo 3

Una nave espacial sale de la tierra con velocidad $v = 0,995c$ y llega a un planeta distante a 4 años luz para luego volver a la Tierra. Cuanto dura el viaje para un observador en la Tierra O, y un observador en la astronave O'?

Solución Ejemplo 3

Primero, vamos a ver cuánto dura el viaje para un observador en la astronave O'. En la perspectiva de la persona de la Tierra, recorre dos veces una distancia de 4 años luz a una velocidad de $0.995c$. Por lo tanto, para su perspectiva, el viaje para un observador en la Tierra dura:

$$T_O = 2 \times \frac{4 \text{ años} \times c}{0,995 c} \approx 8,04 \text{ años}$$

Sin embargo, para una persona en la astronave, el tiempo ha traspasado más lento, en un factor equivalente al dividir por el factor de Lorentz (sin considerar la velocidad de la Tierra):

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (0,995c/c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - (0,995)^2}} \approx 10,01$$

Por lo tanto, el viaje para un observador en la astronave es:

$$T_O = \gamma \cdot T_{O'} \implies T_{O'} = \frac{T_O}{\gamma} \approx \frac{8,04}{10,01} \text{ años} = 0,803 \text{ años}$$

El viaje para un observador en la Tierra dura unos 8 años, mientras que para un observador en la astronave solamente dura aproximadamente 1 año.

Comparando con la paradoja de los gemelos, estamos bajo la misma situación, en la cual uno de los gemelos (el que viaja, como en nuestro marco de referencia), y para ésta persona es su gemelo (aquel persona en la tierra) quien se mueve y por tanto debería estar más joven. Sin embargo, tal como ocurre en la paradoja de los gemelos, el cambio de trayectoria (darse la vuelta) cambia la velocidad y termina cambiando completamente el sistema inercial, y por tanto no es válido creer que ésta persona está en reposo en todo momento.

Ejemplo 4

Enunciado Ejemplo 4

Un muon es una partícula subatómica inestable cuya vida promedio es de $2,2 \times 10^{-6}$ sec. ¿Cuál es la vida promedio de un muon en un marco de referencia en el que se desplaza con velocidad $v = 0,99 c$?

Solución Ejemplo 4

Nuevamente, para analizar la situación en un marco de referencia en movimiento (el reloj "interno" del muon que dice cuando muere), debemos analizar la dilatación de tiempo que sufre en comparación al reposo:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (0,99)^2}} = \frac{1}{\sqrt{0,0199}} \approx 7,089$$

Por lo tanto, la vida promedio de un muon en éste marco es:

$$T_{ref} = \gamma \cdot T = 7,089 \cdot 2,2 \times 10^{-6} \text{ sec} = 1,5596 \times 10^{-5} \text{ sec}$$

Ejemplo 5

Enunciado Ejemplo 5

Una nave espacial que se aleja de la tierra con velocidad $0.9 c$, lanza una sonda robot con velocidad $0.5 c$ respecto de la nave. ¿Cual es la velocidad de la sonda robot con respecto a la tierra? Si la nave espacial prende un laser, ocupar la fórmula anterior para calcular la velocidad de la luz del laser con respecto a la tierra.

Solución Ejemplo 5

Primero, vamos a entender la fórmula a ocupar:

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{vu}{c^2}}$$

Donde v es la velocidad de un marco, u es la velocidad de otro marco, y u' es la velocidad del segundo marco respecto al primero.

En nuestro primer caso, tenemos que $v = 0,9 c$, $u' = 0,5 c$, y buscamos u . Despejando, nos queda:

$$\begin{aligned} 0,5 c &= \frac{u - 0,9 c}{1 - \frac{0,9 c \cdot u}{c^2}} \implies 0,5 c - 0,45u = u - 0,9 c \implies 1,4 c = 1,45u \\ &\implies u \approx 0,9655 c \end{aligned}$$

Por lo tanto, la velocidad de la sonda robot con respecto a la tierra es de $0.9655 c$.

En nuestro segundo caso, tenemos nuevamente que $v = 0,9 c$, pero ahora $u' = 1 c$, entonces despejando u , nos queda:

$$\begin{aligned} 1 c &= \frac{u - 0,9 c}{1 - \frac{0,9 c \cdot u}{c^2}} \implies 1 c - 0,9u = u - 0,9 c \implies 1,9 c = 1,9u \\ &\implies u = 1 c \end{aligned}$$

Por lo tanto, y tal como lo plantea la hipótesis de Einstein, la velocidad de la luz es siempre la misma en cualquier marco, y por tanto la velocidad de la luz del laser con respecto a la tierra es directamente la velocidad de la luz.

Ejemplo 6

Enunciado Ejemplo 6

Para un protón de energía 2 GeV calcular la velocidad ocupando la fórmula clásica y la fórmula relativista. Calcular al energía de reposo de un protón en eV .

Solución Ejemplo 6

Ocupando la fórmula clásica, nosotros sabemos que la energía cinética de una masa es:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Teniendo $K = 2 \text{ GeV} = 2000 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} = 3,2 \times 10^{-10} \text{ J}$, y $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, entonces haciendo un poco de álgebra:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2K}{m}} = \sqrt{\frac{6,4 \times 10^{-10} \text{ J}}{1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}}} \approx 1,96 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Por otro lado, ocupando energía cinética relativista, tenemos que:

$$K = (\gamma - 1)mc^2 \Rightarrow \gamma = 1 + \frac{K}{mc^2} = 1 + \frac{3,2 \times 10^{-10}}{1,67 \times 10^{-27} \cdot (3 \times 10^8)^2} \approx 1 + 2,129 \approx 3,13$$

Teniendo γ , ahora podemos ocupar la segunda relación, que nos dice:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \Rightarrow \frac{v}{c} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{(3,13)^2}} \approx 0,947$$

Por lo tanto, la velocidad del protón sería:

$$v = 0,947c \approx 2,843 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Podemos ver que los resultados son distintos, debido a las distintas aproximaciones que se tomaron.

Para obtener la energía de reposo de un protón en eV, primero la podemos obtener en Joules a partir de la ecuación de Einstein:

$$E = mc^2 = 1,67 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 = 1,5 \times 10^{-10} \text{ J}$$

Ahora, teniendo que $1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$, entonces:

$$E = \frac{1,5 \times 10^{-10} \text{ J}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} \approx 9,4 \times 10^8 \text{ eV}$$

Obteniendo así la energía de reposo de un protón en eV.

¿Por que nada puede moverse más rápidamente que la luz?

Podríamos profundizar en lo que es "nada", pero primero analicemos la energía cinética relativista y el factor de Lorentz:

$$K = (\gamma - 1)mc^2 \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

Notemos primero que todo, que al $v \rightarrow c$, entonces $\gamma \rightarrow \infty$, y por tanto $K \rightarrow \infty$ si $m \neq 0$. Por lo tanto, para algo con masa, el mero hecho de alcanzar o llegar infinitesimalmente cerca a la velocidad de la luz sugiere una cantidad de energía que tiende a infinito. Mas, notemos que si $v > c$,

entonces $(v/c)^2 > 1$ y por tanto $1 - (v/c)^2 < 0$. Ésto generaría un valor complejo para el factor de Lorentz, que no sólo es matemáticamente raro, sino que también es físicamente inconsistente (y ahí uno de los problemas al tratar de unirlo con la cuántica).

Por lo tanto, a través de las ecuaciones de relatividad, se nos indica que el mismo universo impide que algo pueda ir más rápido que la velocidad de la luz, alterando el mismo espacio-tiempo (dilatación de tiempo y contracción de distancias) para evitar ésta situación y por tanto evitar las inconsistencias antes señaladas.